Causas del Potencial de Membrana

https://gemini.google.com/app/e218d9ba82205390

User prompt: Porque el potencial de membrana en reposo se encuentra en -70 mV

Response: El potencial de membrana en reposo de una neurona típica (alrededor de **-70 mV**) no se debe a una sola causa, sino a la interacción coordinada de varios factores biofísicos. En esencia, representa un estado estacionario de equilibrio dinámico donde las fuerzas químicas y eléctricas se encuentran en balance.

1. Gradientes de concentración iónica

La célula mantiene distribuciones muy asimétricas de iones entre el medio intracelular y extracelular:

- **Potasio (K^+):** Se encuentra en una concentración mucho mayor **dentro** de la neurona.
- **Sodio (Na^+) y Cloro (Cl^-):** Se encuentran mucho más concentrados **fuera** de la célula.

2. Permeabilidad selectiva de la membrana (Canales de fuga)

En reposo, la membrana plasmática no es permeable por igual a todos los iones. Existen canales de fuga (*leak channels*) que permanecen abiertos constantemente, y **la membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio** (aproximadamente 20 a 100 veces más).

- Debido al gradiente de concentración, el potasio tiende a salir de la célula por difusión simple.
- A medida que los iones positivos de K^+ abandonan el interior, dejan atrás cargas negativas (como proteínas intracelulares), generando un campo eléctrico interno que comienza a atraer al potasio de regreso.
- El potencial de equilibrio teóricamente necesario para detener la salida neta de potasio (E_K) está alrededor de **-90 mV**. Como la membrana en reposo es abrumadoramente permeable al K^+, el potencial total de la célula es arrastrado muy cerca de este valor.

3. La pequeña contribución del sodio y la ecuación de Goldman

Aunque los canales de fuga de sodio (Na^+) son escasos en reposo, permiten una pequeña entrada de este ión. Como el sodio tiene un potencial de equilibrio muy positivo (cercano a **+60 mV**), su entrada pasiva "jala" el potencial de la membrana ligeramente hacia arriba, alejándolo de los -90 mV del potasio y situándolo en el valor intermedio de **-70 mV**.

4. La bomba de sodio-potasio ($\mathrm{Na}^+/\mathrm{K}^+$ ATPasa)

Esta proteína de membrana utiliza energía (ATP) para transportar **3 iones Na^+ hacia el exterior** y **2 iones K^+ hacia el interior** en contra de sus gradientes electroquímicos.

- Al expulsar más cargas positivas de las que ingresa, la bomba es **electrogénica** y aporta directamente una pequeña fracción (unos cuantos milivoltios) a la negatividad interna.
- Su rol más crítico es **mantener estables los gradientes de concentración** a largo plazo; sin ella, la difusión pasiva disiparía los gradientes y la célula perdería su potencial de reposo.

5. Aniones intracelulares no difusibles

Dentro del citoplasma existe una alta concentración de macromoléculas cargadas negativamente (ácidos nucleicos, proteínas celulares y fosfatos orgánicos) que son demasiado grandes para cruzar la membrana. Estas cargas fijas atrapadas en el interior refuerzan la electronegatividad del medio intracelular.

¿Te interesa profundizar en la formulación matemática de este equilibrio mediante la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz o en cómo varían estas conductancias durante un potencial de acción?

User prompt: Si

Response: Para profundizar en cómo se origina y calcula el potencial de membrana, podemos analizar la formulación matemática con la **Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK)** y, posteriormente, ver cómo cambian dinámicamente estas conductancias durante un **potencial de acción**.

1. La Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK)

A diferencia de la ecuación de Nernst —que calcula el potencial de equilibrio para un *único* tipo de ión—, la ecuación de GHK toma en cuenta las **permeabilidades relativas** de los principales iones (K^+, Na^+ y Cl^-) y sus concentraciones tanto dentro como fuera de la célula.

La expresión para el potencial de membrana (V_m) es:

$$V_m = \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{P_K[K^+]_{out} + P_{Na}[Na^+]_{out} + P_{Cl}[Cl^-]_{in}}{P_K[K^+]_{in} + P_{Na}[Na^+]_{in} + P_{Cl}[Cl^-]_{out}} \right)$$

- **Términos clave:** R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta y F la constante de Faraday.
- **El factor de la permeabilidad (P):** Observa que las concentraciones de los iones con carga negativa (Cl^-) se invierten en la fórmula debido a su valencia. Lo más importante de esta ecuación es que **el potencial de membrana es un promedio ponderado de los potenciales de equilibrio de cada ión, donde el peso está dado por su permeabilidad**.

Dado que en reposo la permeabilidad al potasio (P_K) es entre 20 y 100 veces mayor que la del sodio (P_{Na}), el término correspondiente al potasio domina el numerador y el denominador, arrojando un valor cercano a **-70 mV** (muy próximo al potencial de Nernst para el potasio, que ronda los -90 mV).

2. Dinámica de las conductancias durante el Potencial de Acción

Cuando la neurona es estimulada y alcanza el umbral de disparo, estas permeabilidades cambian de forma drástica y secuencial debido a la apertura y cierre de **canales iónicos dependientes de voltaje**.

A. Fase de Despolarización (Entrada masiva de Na^+)

- Los canales de sodio dependientes de voltaje se abren de manera explosiva.
- La permeabilidad al sodio (P_{Na}) aumenta de forma súbita superando a la del potasio.
- El potencial de membrana se dispara rápidamente hacia arriba, intentando alcanzar el potencial de equilibrio del sodio (cerca de **+60 mV**), llegando habitualmente a un pico de unos **+30 o +40 mV**.

B. Fase de Repolarización (Salida masiva de K^+)

- Los canales de sodio se inactivan rápidamente y, casi al mismo tiempo, se abren los canales de potasio dependientes de voltaje (con una cinética un poco más lenta).
- La permeabilidad al potasio (P_K) se vuelve extremadamente alta.
- Los iones de potasio salen en masa de la neurona arrastrados por su gradiente electroquímico, lo que restaura rápidamente la carga negativa en el interior celular.

C. Hiperpolarización post-potencial (*Undershoot*) y retorno al reposo

- Los canales de potasio dependientes de voltaje tardan una fracción de segundo adicional en cerrarse (*canales rectificadores tardíos*).
- Durante ese breve lapso, la membrana se vuelve *más permeable al potasio que en condiciones basales*, haciendo que el potencial de membrana caiga brevemente por debajo de los -70 mV, acercándose aún más al potencial de equilibrio del potasio (-90 mV).
- Finalmente, al cerrarse estos canales, los mecanismos de fuga pasiva y la bomba $\mathrm{Na}^+/\mathrm{K}^+$ ATPasa reestablecen el estado estacionario original de **-70 mV**.

¿Te gustaría que revisemos cómo se modelan matemáticamente estas corrientes iónicas mediante las **ecuaciones de Hodgkin-Huxley** o prefieres enfocarlo hacia el análisis del comportamiento de redes neuronales?

User prompt: Si

Response: Para modelar matemáticamente cómo se generan y propagan estos cambios de voltaje, los fisiólogos Alan Hodgkin y Andrew Huxley desarrollaron en 1952 un sistema de ecuaciones diferenciales que describe con precisión el comportamiento de las corrientes iónicas en el axón gigante del calamar (trabajo por el cual ganaron el Premio Nobel).

1. El modelo de circuito equivalente de la membrana

Desde el punto de vista biofísico, la membrana celular actúa como un circuito eléctrico simple. La membrana misma funciona como un **capacitador** (C_m) capaz de almacenar carga, mientras que los canales iónicos actúan como **resistencias** (o conductancias) en paralelo con baterías que representan los **potenciales de equilibrio** de cada ión (E_K, E_{Na}, E_L).

La corriente total que atraviesa la membrana (I_m) se divide en la corriente capacitiva y la suma de las corrientes iónicas individuales:

$$I_m = C_m \frac{dV_m}{dt} + I_{ion}$$

Desglosando las corrientes iónicas para el sodio, el potasio y una corriente de fuga general (L), la ecuación diferencial fundamental del modelo de Hodgkin-Huxley queda expresada como:

$$C_m \frac{dV_m}{dt} = -\left(\bar{g}_{Na} m^3 h (V_m - E_{Na}) + \bar{g}_K n^4 (V_m - E_K) + \bar{g}_L (V_m - E_L)\right)$$

- C_m: Capacitancia de la membrana (típicamente estimada en $1\,\mu\mathrm{F}/\mathrm{cm}^2$).
- $\bar{g}$: Conductancia máxima para cada canal.
- E: Potenciales de equilibrio de Nernst para cada especie iónica.

2. Las variables de compuerta (*Gating variables*)

Lo revolucionario del modelo fue proponer que la apertura y cierre de los canales no ocurre al azar, sino que está regida por **variables de probabilidad adimensionales** (representadas por las letras m, h y n) cuyos valores oscilan entre 0 (completamente cerrado) y 1 (completamente abierto). Estas variables dependen tanto del voltaje como del tiempo:

1. **Activación del Sodio (m):** Controla la apertura rápida de los canales de Na^+ al despolarizarse la membrana. Se eleva a la potencia 3 (m^3) porque el modelo determinó que se requiere la activación simultánea de tres compuertas independientes para que el canal permita el paso del ión.

2. **Inactivación del Sodio (h):** Controla el cierre ("tapa") de los canales de Na^+ poco después de haberse abierto (dando lugar al periodo refractario). Comienza en 1 y disminuye a 0.
3. **Activación del Potasio (n):** Controla la apertura más lenta de los canales rectificadores de K^+, elevada a la potencia 4 (n^4).

La variación temporal de estas variables se rige por ecuaciones cinéticas de primer orden del tipo:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(1 - n) - \beta_n n$$

Donde α_n y β_n son tasas de transferencia dependientes directamente del voltaje de la membrana (que indican qué tan rápido se abren o se cierran las compuertas a un potencial determinado).

3. Del sistema de ecuaciones al comportamiento dinámico

Al ensamblar las ecuaciones de m, h y n junto con la ecuación diferencial de V_m, se obtiene un **sistema de cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) acopladas y no lineales**.

Resolver este sistema analíticamente es imposible, pero mediante simulación numérica (por ejemplo, usando métodos como Runge-Kutta en Python o MATLAB) se puede reproducir con exactitud milimétrica la forma de onda del potencial de acción, el umbral de disparo y la resistencia de la membrana bajo cualquier estímulo de corriente aplicada.

¿Te gustaría que veamos un script corto en Python (utilizando NumPy o SciPy) para simular numéricamente este modelo de Hodgkin-Huxley y graficar el potencial de acción paso a paso?

User prompt: Si

Response: Este script en Python utiliza **NumPy** y **SciPy** para resolver numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales del modelo de Hodgkin-Huxley. Aplica un breve estímulo de corriente externa para desencadenar un potencial de acción y genera la gráfica resultante.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

# --- 1. Parámetros biofísicos del modelo ---
C_m = 1.0  # Capacitancia de la membrana (uF/cm^2)
g_Na = 120.0  # Conductancia máxima del sodio (mS/cm^2)
g_K = 36.0  # Conductancia máxima del potasio (mS/cm^2)
g_L = 0.3  # Conductancia de fuga (mS/cm^2)

E_Na = 50.0  # Potencial de equilibrio del sodio (mV)
E_K = -77.0  # Potencial de equilibrio del potasio (mV)
E_L = -54.387  # Potencial de equilibrio de fuga (mV)
V_rest = -65.0  # Potencial de reposo base (mV)


# --- 2. Tasas de transición de las compuertas (dependientes del voltaje relativo) ---
def alpha_m(v):
  return 0.1 * (25.0 - v) / (np.exp((25.0 - v) / 10.0) - 1.0)


def beta_m(v):
  return 4.0 * np.exp(-v / 18.0)
```

```
def alpha_h(v):
  return 0.07 * np.exp(-v / 20.0)


def beta_h(v):
  return 1.0 / (np.exp((30.0 - v) / 10.0) + 1.0)


def alpha_n(v):
  return 0.01 * (10.0 - v) / (np.exp((10.0 - v) / 10.0) - 1.0)


def beta_n(v):
  return 0.125 * np.exp(-v / 80.0)


# --- 3. Corriente de estímulo externo (I_ext) ---
def I_ext(t):
  # Aplica un pulso de corriente de 10 uA/cm^2 entre t = 10ms y t = 15ms
  if 10.0 <= t <= 15.0:
    return 10.0
  return 0.0


# --- 4. Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) ---
def hh_model(t, y):
  V, m, h, n = y
  v_rel = V - V_rest  # Voltaje relativo al reposo para las compuertas

  # Corrientes iónicas individuales
  I_Na = g_Na * (m**3) * h * (V - E_Na)
  I_K = g_K * (n**4) * (V - E_K)
  I_L = g_L * (V - E_L)

  # Variación temporal del potencial de membrana y variables de compuerta
  dVdt = (I_ext(t) - (I_Na + I_K + I_L)) / C_m
  dmdt = alpha_m(v_rel) * (1.0 - m) - beta_m(v_rel) * m
  dhdt = alpha_h(v_rel) * (1.0 - h) - beta_h(v_rel) * h
  dndt = alpha_n(v_rel) * (1.0 - n) - beta_n(v_rel) * n

  return [dVdt, dmdt, dhdt, dndt]


# --- 5. Configuración y resolución numérica de la simulación ---
t_span = (0.0, 100.0)  # Intervalo de tiempo (ms)
t_eval = np.linspace(0.0, 100.0, 1000)

# Cálculo de las condiciones iniciales exactas en estado de reposo
v_init = 0.0
m_0 = alpha_m(v_init) / (alpha_m(v_init) + beta_m(v_init))
h_0 = alpha_h(v_init) / (alpha_h(v_init) + beta_h(v_init))
n_0 = alpha_n(v_init) / (alpha_n(v_init) + beta_n(v_init))
y0 = [V_rest, m_0, h_0, n_0]

# Ejecución del solver numérico (Runge-Kutta de orden 5)
sol = solve_ivp(
```

```
    hh_model, t_span, y0, t_eval=t_eval, method='RK45', max_step=0.05
)

# --- 6. Visualización de resultados ---
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(sol.t, sol.y[0], color='#1f77b4', linewidth=2.5)
plt.title(
    'Simulación del Potencial de Acción (Modelo de Hodgkin-Huxley)', fontsize=12
)
plt.xlabel('Tiempo (ms)', fontsize=10)
plt.ylabel('Potencial de Membrana $V_m$ (mV)', fontsize=10)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.axhline(
    y=V_rest,
    color='gray',
    linestyle=':',
    label=f'Reposo ({V_rest} mV)',
)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

¿Qué ocurre en este código?

1. **Definición de Canales:** Las funciones α y β calculan las tasas de apertura y cierre de las compuertas m, h y n en función del voltaje transmembrana.

2. **Estímulo:** Se inyecta un pulso breve de corriente positiva (`I_ext`) a los 10 ms. Esto despolariza la membrana por encima del umbral de disparo.

3. **Dinámica No Lineal:** El solver `solve_ivp` integra simultáneamente las cuatro ecuaciones acopladas, permitiendo observar cómo la apertura en cascada del sodio despolariza la célula y cómo la posterior activación del potasio la repolariza y genera el período de hiperpolarización posterior (*undershoot*).
